

5. Considerar los siguientes lenguajes:

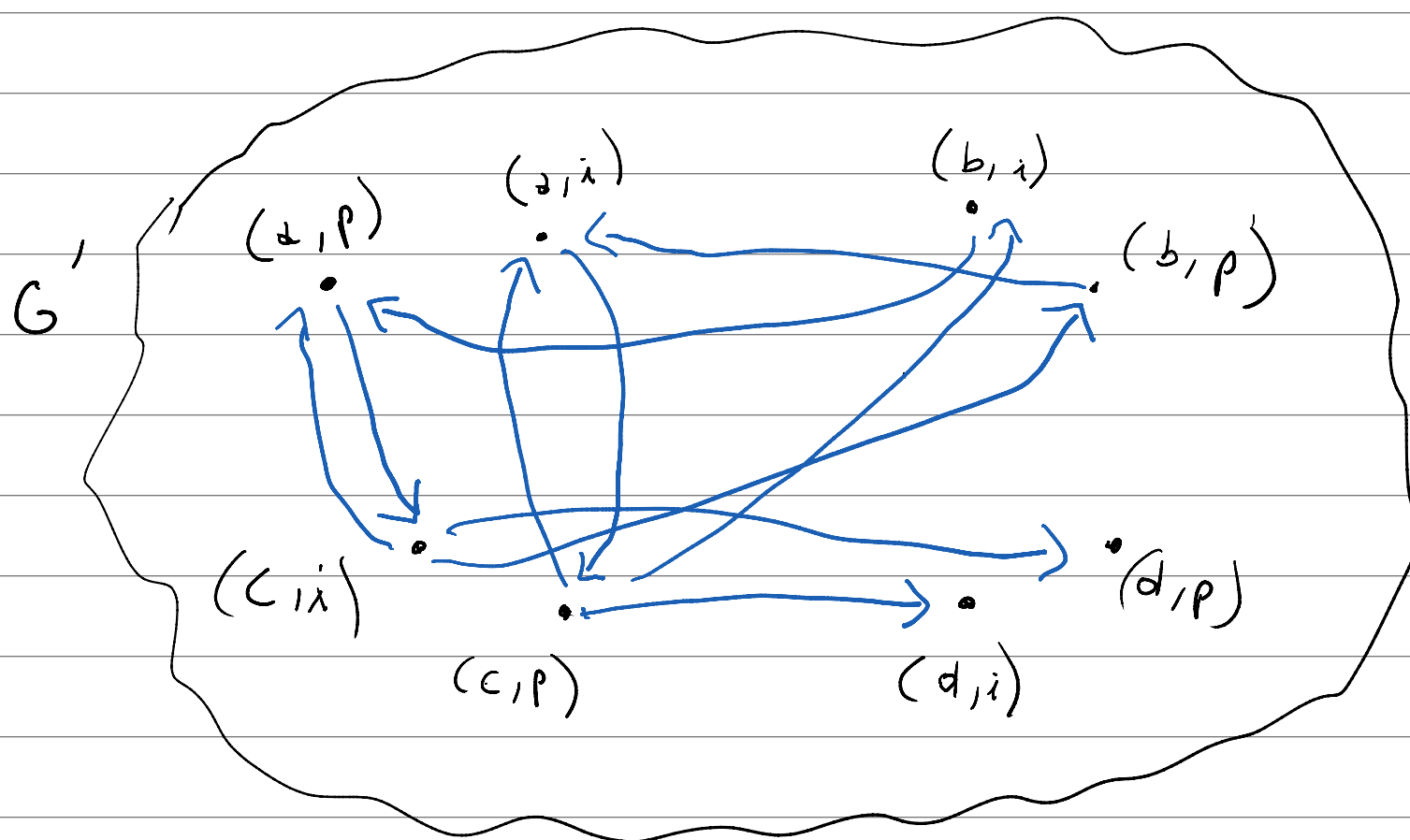
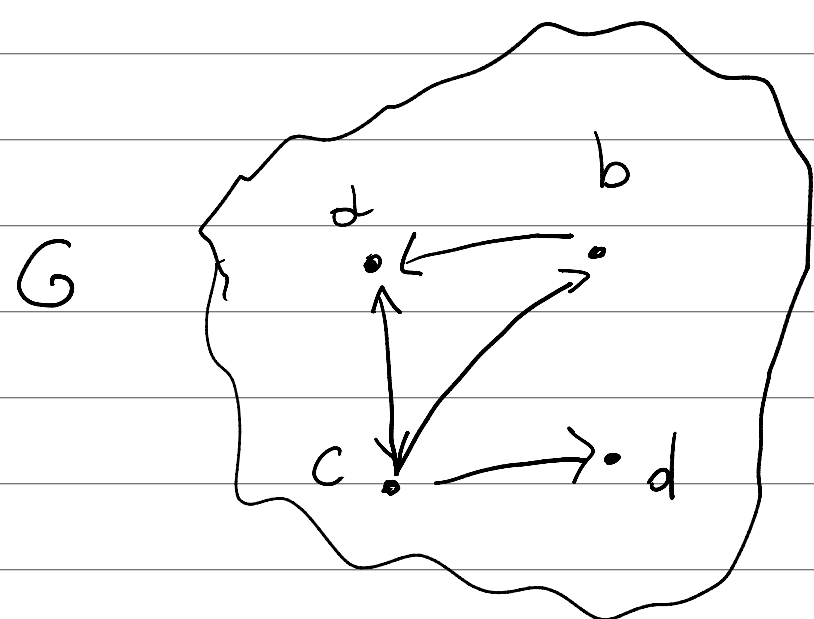
- $PATH = \{ \langle G, s, t, k \rangle : G \text{ es un digrafo con dos nodos } s \text{ y } t \text{ tales que hay un recorrido de longitud menor o igual a } k \text{ de } s \text{ a } t \}$
- $EVEN\ PATH = \{ \langle G, s, t, k \rangle : G \text{ es un digrafo con dos nodos } s \text{ y } t \text{ tales que hay un recorrido de longitud par y menor o igual a } k \text{ de } s \text{ a } t \}$

Dado un digrafo G , definimos G' como el digrafo que tiene dos copias (v, p) y (v, i) de cada v rtice $v \in V(G)$ donde $(v, x) \rightarrow (w, y)$ es una arista de G' si y solo si $v \rightarrow w \in E(G)$ y $x \neq y$.

a) Demostrar que $\langle G, s, t, k \rangle \in EVEN\ PATH \iff \langle G', (s, p), (t, p), k \rangle \in PATH$.

b) Mostrar que la reducci n de $EVEN\ PATH$ a $PATH$ implicada por el punto anterior es polinomial.

a)



Basicamente f duplica cada vertice y duplica aristas

Supongo un camino de a a d en G

$(a \rightarrow b), (b \rightarrow d) \rightarrow \text{tan 2}$

Supongo el mismo camino de (a, i) a (d, p) en G'

$((a, i) \rightarrow (b, p)), ((b, p) \rightarrow (d, p))$

Qp q $\langle G, s, t, k \rangle \in EVEN\ PATH \iff \langle G', (s, p), (t, p), k \rangle \in PATH$

$\Rightarrow$

$\langle G, s, t, k \rangle \in EVEN\ PATH \Rightarrow \langle G', (s, p), (t, p), k \rangle \in PATH$

Por la hipotesis sabemos que existe un recorrido de longitud par y menor o igual a k de s a t

El recorrido r tiene esta pinta

$$r = (v_0, v_1, \dots, v_m)$$

$$|r| = m \quad / \quad m \text{ es par y } m \leq k$$

$$v_0 = s$$

$$v_m = t$$

Por la construcción de G' , asignamos a cada paso una etiqueta de paridad

$$r' = (\underbrace{v_0, p}_m, \underbrace{v_1, i}, \dots, v_m, p)$$

De forma general, para el j -ésimo elem del recorrido r

$$r_j = \begin{cases} p & \text{si } j \text{ es par} \\ i & \text{si } j \text{ es impar} \end{cases}$$

Por la hipótesis $(r_j, r_{j+1}) \in G$

Las etiquetas de paridad son distintas necesariamente

Por la def de G' , si-mpre $(r_j, r_{j+1}) \in G$ y $r_j \neq r_{j+1}$

La arista $((r_j, p), (r_{j+1}, i)) \in G'$

Por lo tanto cada paso de r es una arista válida en G'

Y como el tamaño no cambia, es m también sigue valiendo que $m \leq k$

$$\therefore \langle G', (s, p), (t, p), k \rangle \in \text{PATH}$$

□

$\Leftarrow$

$$\langle G', (s, p), (t, p), k \rangle \in \text{PATH} \Rightarrow \langle G, s, t, k \rangle \in \text{EVEN-PATH}$$

Por la hipótesis sabemos que existe un recorrido de (s, p) a (t, p) de tamaño $m \leq k$

El recorrido r tiene esta pinta

$$r = \underbrace{((s, p) \rightarrow (v_1, i))}_\text{tan } m \leq k, \dots, \underbrace{((v_{m-1}, i) \rightarrow (t, p))}_\text{tan } m \leq k$$

Por como estaba construida G' y r sabemos que por cada vertice del recorrido se le asignaba una etiqueta de paridad

$$r_j = \begin{cases} p & \text{si } j \text{ es par} \\ i & \text{si } j \text{ es impar} \end{cases}$$

Como vemos el recorrido empieza con una etiqueta par y finaliza con una etiqueta par lo cual nos dice que hay una cantidad par de aristas por lo que m es par

Por la def G' , tenemos que una arista $(v_0, i) \rightarrow (v_1, p)$ o $(v_0, p) \rightarrow (v_1, i)$ existe en G' si $(v_0, v_1) \in G$

Y como ya venia por hipotesis $m \leq k$

Me puedo construir un r'

$$r' = s, v_1, \dots, v_{m-1}, t$$

y r' es un recorrido valido de s a t en G

Por lo tanto

$$\therefore \langle G, s, t, k \rangle \in \text{EVEN-PATH}$$

b)

La función f de la reducción polinomial es polinomial ya que el grafo G viene dada por una lista de adyacencia y el costo de duplicar vertices y aristas es de $O(|V(G)| + |E(G)|) = O(|V(G)|^2)$